

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

|                                |                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Mini-Protean TBE Precast Gels 5%, 10%, 15%, 4-20%                                                                                              |
| Numer(-y) katalogowy(-e)       | 4565013, 4565014, 4565015, 4565016, 4565033, 4565034, 4565035, 4565036, 4565053, 4565054, 4565055, 4565056, 4565093, 4565094, 4565095, 4565096 |
| Nanoforms                      | Nie dotyczy                                                                                                                                    |
| Czysta substancja / mieszanina | Mieszanina                                                                                                                                     |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne |
| Zastosowania Odradzane | Brak danych                        |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

| <u>Korporacyjna siedziba główna</u>                                               | <u>Producent</u>                                                                                         | <u>Jednostka prawna / adres kontaktowy</u>                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przyokopowa 33,<br>01-208 Warszawa<br>Polska |
| <u>Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z</u>                                  |                                                                                                          |                                                                               |

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Serwis techniczny | +48 22 331 99 99<br>poland_reception@bio-rad.com |
|-------------------|--------------------------------------------------|

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 24-godzinny telefon alarmowy | CHEMTREC Polska: 48-223988029 |
|------------------------------|-------------------------------|

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

#### **Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008**

Niniejsza mieszanina została sklasyfikowana jako niestwarzająca zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementy oznakowania

Niniejsza mieszanina została sklasyfikowana jako niestwarzająca zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 [CLP]

#### **Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia**

Niniejsza mieszanina została sklasyfikowana jako niestwarzająca zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Inne zagrożenia

**SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach****3.1 Substancje**

Nie dotyczy

**3.2 Mieszaniny**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych substancji, które w podanych stężeniach uważa się za niebezpieczne dla zdrowia

**Pelen tekst zwrotów H i EUH: patrz sekcja 16**

**Oszacowana toksyczność ostra**

Brak danych

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatów wzbudzających szczególnie duże obawy w stężeniu  $\geq 0,1\%$  (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykuł 59)

**SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy****4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wdychanie</b>        | Usunąć na świeże powietrze.                                                                                              |
| <b>Kontakt z oczyma</b> | Przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, podnosząc górną i dolną powiekę. Wezwać lekarza.              |
| <b>Kontakt ze skórą</b> | W razie podrażnienia skóry lub wystąpienia reakcji uczuleniowej należy uzyskać pomoc lekarza. Wymyć skórę wodą i mydłem. |
| <b>Spożycie</b>         | Wyplukać usta.                                                                                                           |

**4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>Objawy</b> | Brak danych. |
|---------------|--------------|

**4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Uwaga dla lekarzy</b> | Leczyć objawowo. |
|--------------------------|------------------|

**SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru****5.1. Środki gaśnicze**

|                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpowiednie środki gaśnicze</b> | Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla miejscowych warunków oraz otaczającego środowiska. |
| <b>Duży pożar</b>                  | PRZESTROGA: stosowanie rozpylonej wody przy gaszeniu ognia może być nieskuteczne.                  |
| <b>Niewłaściwe środki gaśnicze</b> | Nie rozrzucać uwolnionego materiału strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.                       |

**5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Szczególne zagrożenia związane z substancją chemiczną</b> | Brak danych. |
|--------------------------------------------------------------|--------------|

**5.3. Informacje dla straży pożarnej**

**Specjalny sprzęt ochronny i środki ostrożności dla strażaków** Strażacy powinni stosować niezależny aparat oddechowy i pełny kombinezon strażacki. Stosować wyposażenie ochrony indywidualnej.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

**Indywidualne środki ostrożności** Zapewnić odpowiednią wentylację.

**Dla służb ratowniczych** Stosować środki ochrony indywidualnej w zalecane w sekcji 8.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

**Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska** Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

**Metody zapobiegające rozprzestrzenianiu** O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu.

**Metody usuwania** Zebrać mechanicznie, umieścić w odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

**Profilaktyka zagrożeń wtórnych** Dokładnie oczyścić skażone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisów środowiskowych.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

**Odniesienia do innych sekcji** Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

**Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania** Zapewnić odpowiednią wentylację.

**Ogólne uwagi dotyczące higieny** Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

**Warunki przechowywania** Przechowywać zgodnie z instrukcjami produktu i na etykiecie.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

**Metody zarządzania zagrożeniem (RMM)** Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczeństwa.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

**Wartości graniczne narażenia** Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych objętych ograniczeniami dotyczącymi narażenia zawodowego ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy sprawujące nadzór.

**Dopuszczalne wartości biologicznego narażenia zawodowego**

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze.

**Pochodny Poziom Niepowodujący** Brak danych.

**Zmian (DNEL)**

**Przewidywane stężenie  
niepowodujące zmian w środowisku  
(PNEC)**

**8.2. Kontrola narażenia****Wypożyczenie ochrony indywidualnej**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrona oczu/twarzy</b>                       | Nie jest wymagany specjalny sprzęt ochronny.                                                                                                                                                             |
| <b>Ochrona skóry i ciała</b>                     | Nie jest wymagany specjalny sprzęt ochronny.                                                                                                                                                             |
| <b>Ochrona dróg oddechowych</b>                  | Nie jest koniecznym używanie urządzeń ochronnych w normalnych warunkach użytkowania. W przypadku przekroczenia progów narażenia lub wystąpienia podrażnienia, może być konieczna wentylacja i ewakuacja. |
| <b>Ogólne uwagi dotyczące higieny</b>            | Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.                                                                                                                                                    |
| <b>Środki kontrolne narażenia<br/>środowiska</b> | Brak danych.                                                                                                                                                                                             |

**SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne****9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>              | Substancja stała |
| <b>Wygląd</b>                     | żel              |
| <b>Barwa</b>                      | bezbardwy        |
| <b>Zapach</b>                     | Bezwonny.        |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b> | Brak danych      |

| <u><b>Własność</b></u>                                 | <u><b>Wartości</b></u>         | <u><b>Uwagi • Metoda</b></u> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Temperatura topnienia / krzepnięcia</b>             | Brak danych                    | Brak znanych                 |
| <b>Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia</b> | Brak danych                    |                              |
| <b>Łatwopalność</b>                                    | Brak danych                    | Brak znanych                 |
| <b>Limit palności w powietrzu</b>                      |                                | Brak znanych                 |
| <b>Górna granica palności lub wybuchowości</b>         | Brak danych                    |                              |
| <b>Dolne granice palności lub wybuchowości</b>         | Brak danych                    |                              |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                             | Brak danych                    | Brak znanych                 |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                         | Brak danych                    | Brak znanych                 |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                            |                                | Brak znanych                 |
| <b>pH</b>                                              | Brak danych                    | Brak znanych                 |
| <b>pH (w postaci roztworu wodnego)</b>                 | Brak danych                    | Brak danych                  |
| <b>Lepkość kinematyczna</b>                            | Brak danych                    | Brak znanych                 |
| <b>Lepkość dynamiczna</b>                              | Brak danych                    | Brak znanych                 |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>                        | częściowo rozpuszczalny(-a,-e) |                              |
| <b>Rozpuszczalność</b>                                 | Brak danych                    | Brak znanych                 |
| <b>Współczynnik podziału</b>                           | Brak danych                    | Brak znanych                 |
| <b>Ciśnienie pary</b>                                  | Brak danych                    | Brak znanych                 |
| <b>Gęstość względna</b>                                | Brak danych                    | Brak znanych                 |

|                                  |             |              |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| Gęstość nasypowa                 | Brak danych |              |
| Gęstość cieczy                   | Brak danych |              |
| Gęstość względna par             | Brak danych | Brak znanych |
| Charakterystyka cząstek          |             |              |
| Wielkość cząsteczki              | Brak danych |              |
| Dystrybucja wielkości cząsteczek | Brak danych |              |

**9.2. Inne informacje****9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego**

Nie dotyczy

**9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczeństwa**

Brak danych

**SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność****10.1. Reaktywność**

Reaktywność Brak danych.

**10.2. Stabilność chemiczna**

Stabilność Substancja stabilna w normalnych warunkach.

**Dane dotyczące wybuchu**

Wrażliwość na uderzenie mechaniczne Brak.

Wrażliwość na wyładowanie statyczne Brak.

**10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji**

**Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji** Unikać kontaktu z metalami. Ten produkt zawiera azydek sodu. Azydek sodu może reagować z miedzią, mosiądzem, ołowiem i stopem lutowniczym w systemach kanalizacji, tworząc związki wybuchowe i gazy toksyczne.

**10.4. Warunki, których należy unikać**

Warunki, których należy unikać Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.

**10.5. Materiały niezgodne**

Materiały niezgodne Metale.

**10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu**

Niebezpieczne produkty rozkładu Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.

**SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne****11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008****Informacje o możliwych drogach narażenia****Informacje o produkcie**

Wdychanie Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.

Kontakt z oczyma Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.

Kontakt ze skórą Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.

**Spożycie**

Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.

**Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi****Objawy**

Brak danych.

**Toksyczność ostra****Numeryczne wartości toksyczności**

Brak danych

**Opóźnione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekłe spowodowane krótkotrwałym i długotrwałym narażeniem****Działanie żrące/drażniące na skórę** Brak danych.**Poważne uszkodzenie  
oczu/działanie drażniące na oczy** Brak danych.**Działła uczulająco na drogi  
oddechowe lub skórę** Brak danych.**Działanie mutagenne na komórki  
rozdrodce** Brak danych.**Rakotwórczość** Brak danych.**Działanie szkodliwe na rozrodczość** Brak danych.**STOT - jednorazowe narażenie** Brak danych.**STOT - narażenie powtarzalne** Brak danych.**Zagrożenie przy wdychaniu** Brak danych.**11.2. Informacje o innych zagrożeniach****11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego****Właściwości zaburzające  
funkcjonowanie układu  
hormonalnego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

**11.2.2. Inne informacje****Inne szkodliwe skutki działania** Brak danych.**SEKCJA 12: Informacje ekologiczne****12.1. Toksyczność****Ekotoksyczność**

Oddziaływanie niniejszego produktu na środowisko nie.

**Nieznana toksyczność dla środowiska wodnego** Zawiera 0 % składników o nieznanym zagrożeniach dla środowiska wodnego.

#### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

**Trwałość i zdolność do rozkładu** Brak danych.

#### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

**Bioakumulacja** Brak danych na temat produktu.

#### 12.4. Mobilność w glebie

**Mobilność w glebie** Brak danych.

#### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

**Ocena PBT i vPvB** Brak danych.

#### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** Brak danych.

#### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych.

### **SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**

#### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

**Odpady z pozostałości/niezużytych produktów** Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady utylizować zgodnie z przepisami środowiskowymi. W razie wylewania roztworów zawierających azydek sodu do metalowych rur kanalizacyjnych często splukiwać rury wodą.

**Skażone opakowanie** Nie stosować ponownie opróżnionych pojemników.

### **SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu**

#### IATA

**14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID** Nie podlega regulacji

**14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN** Nie podlega regulacji

**14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** Nie podlega regulacji

**14.4 Grupa pakowania** Nie podlega regulacji

**14.5 Zagrożenia dla środowiska** Nie dotyczy

**14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników**  
**Postanowienia szczególne** Brak

#### IMDG

**14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID** Nie podlega regulacji

**14.2 Prawidłowa nazwa** Nie podlega regulacji

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>przewozowa UN</b>                                         |                       |
| <b>14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>               | Nie podlega regulacji |
| <b>14.4 Grupa pakowania</b>                                  | Nie podlega regulacji |
| <b>14.5 Zagrożenia dla środowiska</b>                        | Nie dotyczy           |
| <b>14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b>   |                       |
| <b>Postanowienia szczególne</b>                              | Brak                  |
| <b>14.7 Morski transport luzem zgodnie z narzędziami IMO</b> | Brak danych           |

**RID**

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1 Numer UN (numer ONZ)</b>                           | Nie podlega regulacji |
| <b>14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>                 | Nie podlega regulacji |
| <b>14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>             | Nie podlega regulacji |
| <b>14.4 Grupa pakowania</b>                                | Nie podlega regulacji |
| <b>14.5 Zagrożenia dla środowiska</b>                      | Nie dotyczy           |
| <b>14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b> |                       |
| <b>Postanowienia szczególne</b>                            | Brak                  |

**ADR**

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b>          | Nie podlega regulacji |
| <b>14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>                 | Nie podlega regulacji |
| <b>14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>             | Nie podlega regulacji |
| <b>14.4 Grupa pakowania</b>                                | Nie podlega regulacji |
| <b>14.5 Zagrożenia dla środowiska</b>                      | Nie dotyczy           |
| <b>14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b> |                       |
| <b>Postanowienia szczególne</b>                            | Brak                  |

**SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych****15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny****Unia Europejska**

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

**Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:**

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji wymagających zezwolenia (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik XIV) Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik XVII)

**Trwałe zanieczyszczenia organiczne**

Nie dotyczy

**Substancje niszczące warstwę ozonową (ODS) rozporządzenia (WE) 1005/2009**

Nie dotyczy



**Listy międzynarodowe**

Należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o stanie zgodności z wykazem

**15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego****Raport bezpieczeństwa chemicznego**

Brak danych

**SEKCJA 16: Inne informacje****Objaśnienie lub legenda skrótów stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)****Legenda**

SVHC: Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy wymagających zezwolenia:

**Legenda Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**

|                    |                               |      |                                                |
|--------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------|
| TWA                | TWA (średnia ważona w czasie) | STEL | STEL (Wartość limitu narażenia krótkotrwałego) |
| Wartość maksymalna | Maksymalna wartość graniczna  | *    | Oznakowanie odnoszące się do skóry             |

| Procedura klasyfikacji                                     |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP] | Zastosowana metoda  |
| Toksyczność ostra, doustna                                 | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, skórna                                  | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, oddechowa - gaz                         | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, oddechowa - para                        | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, oddechowa - pył/mgła                    | Metoda obliczeniowa |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                         | Metoda obliczeniowa |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy       | Metoda obliczeniowa |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe                    | Metoda obliczeniowa |
| Działanie uczulające na skórę                              | Metoda obliczeniowa |
| Mutagenność                                                | Metoda obliczeniowa |
| Rakotwórczość                                              | Metoda obliczeniowa |
| Działanie szkodliwe na rozrodczość                         | Metoda obliczeniowa |
| STOT - jednorazowe narażenie                               | Metoda obliczeniowa |
| STOT - narażenie powtarzalne                               | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra dla środowiska wodnego                   | Metoda obliczeniowa |
| Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego              | Metoda obliczeniowa |
| Zagrożenie przy wdychaniu                                  | Metoda obliczeniowa |
| Ozon                                                       | Metoda obliczeniowa |

**Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych użytych do przygotowania karty charakterystyki**

Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestru Chorób (ATSDR)  
 Baza danych ChemView amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska  
 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)  
 Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), Komitet ds. Oceny Ryzyka (ECHA\_RAC)  
 Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Agencja Ochrony Środowiska)  
 Wytyczne odnośnie poziomu(-ów) ostrego narażenia (na środki bojowe, AEGL)  
 Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, federalna ustawa dot. insektycydów, fungicydów i rodentycydów  
 Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, substancje chemiczne wytwarzane w dużych ilościach  
 Dziennik badań nad żywnością (Food Research Journal)  
 Baza danych substancji stwarzających zagrożenie  
 Międzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)  
 Krajowy instytut technologii i oceny (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)  
 Australijski program zgłaszania i oceny substancji chemicznych stosowanych w przemyśle (NICNAS, National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme)  
 NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)

---

Baza danych ChemID Plus (NLM CIP) amerykańskiej Krajowej Biblioteki Medycznej  
Baza danych PubMed National Library of Medicine (NLM PUBMED)  
Krajowy program toksykologiczny (NTP)  
Nowozelandzka baza danych klasyfikacji oraz informacji o chemikaliach (CCID)  
Publikacje dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  
Program substancji wielkotonażowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  
Zbiór danych SIDS Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  
Światowa Organizacja Zdrowia

**Uwaga aktualizacyjna** Znaczące zmiany w karcie charakterystyki. Przegląd wszystkich sekcji

**Data aktualizacji** 10-paź-2023

Niniejsza karta charakterystyki substancji spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

**Oświadczenie**

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście.

**Koniec karty charakterystyki**